Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Rafael Rodrigues Lins Turma: A Data: 26/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.
2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.
3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.
4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.
5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	A
2	C
3	B
4	D

Justificativa:

Sim, os grafos G e H são isomorfos, pois possuem a mesma quantidade de vértices e arestas e existe uma correspondência entre seus vértices que preserva todas as adjacências.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

Não. A mesma sequência de graus não garante, sozinha, que dois grafos sejam isomorfos. É necessário verificar também como os vértices estão conectados entre si.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	1
B	1
C	2
D	3
E	3
F	4
G	4
H	6

Conjunto de arestas E:

- as 12 arestas apresentadas na resolução.

Sequência obtida:

- (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus:

- 24

Número de arestas:

- 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas?

- 24 = 2 * 12

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.